2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $z=\sqrt{2}i$，则 $zbarz=$（ ）

A. -2　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

由共轭复数的定义，$barz=-\sqrt{2}i$，所以

$$zbarz=\left(\sqrt{2}i\right)\left(-\sqrt{2}i\right)=-2i^2=2$$

故选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid x+1\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{3,4,9\}$　　C. $\{1,2,3,4\}$　　D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $x+1\in A$，得

$$B=\{0,1,2,3,4,8\}$$

因此

$$A\cap B=\{1,2,3,4\}$$

故选 C.

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$，$\boldsymbol{b}=(x,2)$，$\boldsymbol{c}=(1,1)$，若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线，则 $x=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】

由题意，$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(1-x,x-4)$. 因为 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}=(1,1)$ 共线，所以

$$(1-x)\cdot 1-(x-4)\cdot 1=0$$

解得 $5-2x=0$，即 $x=\frac{5}{2}$. 故选 A.

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲，乙，丙，丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】
总的出场次序有 $4\neq 24$ 种. 先确定最后出场的是甲或乙，有 2 种选择. 对于其中一种选择，剩下的三人有 3! 种次序，其中丙第一个出场的有 2! 种，所以丙不是第一个出场的有 $3!-2\neq 4$ 种. 因而满足条件的次序有 $2\times 4=8$ 种，所求概率为

$$\frac{8}{24}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9=1$，则 $a_3+a_7=$（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{2}{9}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 9 项和公式，

$$S_9=\frac{9(a_1+a_9)}{2}=1$$

所以 $a_1+a_9=\frac{2}{9}$. 又

$$a_3+a_7=(a_1+2d)+(a_1+6d)=a_1+a_9=\frac{2}{9}$$

故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】
设双曲线的两个焦点为 $F_1=(0,4)$，$F_2=(0,-4)$，则焦距参数 $c=4$. 对点 $P=(-6,4)$，有 $PF_1=6$，$PF_2=\sqrt{(-6)^2+8^2}=10$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值等于 $2a$，因此

$$2a=|PF_2-PF_1|=4$$

即 $a=2$. 所以双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{4}{2}=2$$

故选 C.

7. 设函数 $f(x)=\frac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】
由商的求导法则，

$$f'(0)=\frac{\left(e^0+2\cos 0\right)\left(1+0^2\right)-\left(e^0+2\sin 0\right)\cdot 2\cdot 0}{\left(1+0^2\right)^2}=3$$

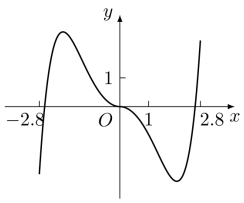
又 $f(0)=1$，所以曲线在 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=3x+1$. 该直线在 x 轴、y 轴上的截距分别为 $-\frac{1}{3}$、1，故所围三角形的面积为

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times 1=\frac{1}{6}$$

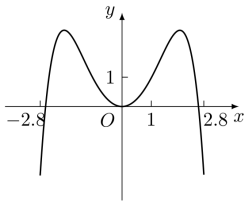
故选 A.

8. 函数 $y=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为（ ）

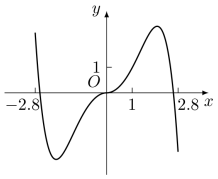
A.



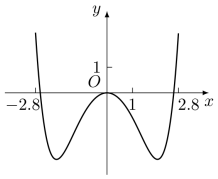
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
记 $g(x)=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$. 因为 e^x-e^{-x} 与 $\sin x$ 都是奇函数，所以 $g(x)$ 是偶函数，图象关于 y 轴对称. 又 $g(0)=0$，并且

$$g''(0)=-2+2\left(e^0+e^0\right)\cos 0=2>0$$

所以原点是局部极小点，函数在原点附近为正. 另一方面，直接计算得

$$g(2.8)=-2.8^2+\left(e^{2.8}-e^{-2.8}\right)\sin 2.8\approx -7.84+16.4\times 0.335<0$$

因此图象关于 y 轴对称，在原点附近向上，在区间两端位于 x 轴下方. 与选项图象对照，故选 B.

9. 直线 $2x-y-2=0$ 与圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】**D**

【解析】

圆的方程可化为

$$(x-3)^2+(y-4)^2=25$$

所以圆心为 $O_0=(3,4)$，半径为 5. 直线 $2x-y-2=0$ 到圆心的距离为

$$\frac{|2\times 3-4-2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=0$$

即直线经过圆心，因此弦 AB 是圆的直径，$|AB|=2\times 5=10$. 故选 D.

10. 已知 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

若 $\cos\alpha=0$，则原式左端为 0，不满足题设，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 令 $t=\tan\alpha$，则

$$\frac{1}{1-t}=\sqrt{3}$$

从而 $1-t=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{t+1}{1-t}=\frac{2-\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=2\sqrt{3}-1$$

故选 B.

11. 设 α，β 为两个平面，m，n 为两条直线，且 $\alpha\cap\beta=m$. 下述四个命题：begin{circlelist} item 若 $m\parallel n$，则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$； item 若 $m\perp n$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$； item 若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$； item 若 n 与 α，β 所成的角相等，则 $m\perp n$. end{circlelist} 其中所有真命题的编号是（ ）

A. [1][3]　　B. [2][4]
C. [1][2][3]　　D. [1][3][4]

【答案】**A**

【解析】

若 $m\parallel n$，由于 m 是平面 α，β 的交线，直线 n 若不在某个平面内，就与该平面平行；若 n 在其中一个平面内，则因 $n\parallel m$ 且两平面的交线为 m，它必与另一个平面平行，所以命题 [1] 正确.

命题 [2] 不正确. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y+z=0$，则 m 为 x 轴；取 n 为 y 轴，则 $m\perp n$，但 $n\subset\alpha$，且 n 的方向向量 $(0,1,0)$ 不与平面 β 的法向量 $(0,1,1)$ 平行，所以 $n\neg\perp\alpha$ 且 $n\neg\perp\beta$.

若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，则 n 的方向同时属于两个平面的方向，因此属于两平面交线 m 的方向，命题 [3] 正确.

命题 [4] 不正确. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，则 m 为 x 轴. 方向向量为 $(1,1,1)$ 的直线与两个平面所成的角相等，但它与 m 不垂直.

所以真命题的编号为 [1][3]，故选 A.

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $B=60^\circ$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

【解析】

由余弦定理及 $B=60^\circ$，得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 60^\circ=a^2+c^2-ac$$

结合题设 $b^2=\frac{9}{4}ac$，可得

$$a^2+c^2=\frac{13}{4}ac$$

于是

$$(a+c)^2=a^2+c^2+2ac=\frac{21}{4}ac$$

由正弦定理，

$$\sin A+\sin C=\frac{a+c}{2R}=\frac{(a+c)\sin B}{b}=\frac{\sqrt{3}(a+c)}{2b}$$

又 $b^2=\frac{9}{4}ac$，所以

$$\frac{a+c}{b}=\sqrt{\frac{21}{9}}=frac\{\sqrt{21}\}3$$

因此

$$\sin A+\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot frac\{\sqrt{21}\}3=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

故选 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 的最大值为_____{}.

【答案】2

【解析】

由辅助角公式，

$$f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x=\frac{5\pi}{6}\in[0,\pi]$ 时，$x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，函数取得最大值 2. 因此填 2.

14. 已知圆台甲，乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，圆台甲，乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】
记 $d=r_2-r_1>0$. 圆台的母线、高和两底面半径构成直角三角形，所以甲、乙的高分别为

$$h_{甲}=\sqrt{[2d]^2-d^2}=\sqrt{3}d$$

乙的高为

$$h_{乙}=\sqrt{[3d]^2-d^2}=2\sqrt{2}d$$

圆台体积公式为 $V=\frac{1}{3}\pi h\left(r_1^2+r_1r_2+r_2^2\right)$. 两个圆台的上下底面半径相同，因此

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{h_{甲}}{h_{乙}}=\frac{\sqrt{3}d}{2\sqrt{2}d}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以圆台甲与乙的体积之比为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a>1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$_____{}.

【答案】**64**

【解析】
由换底公式，$\frac{1}{\log_8 a}=\log_a 8$，$\frac{1}{\log_a 4}=\log_4 a$. 令 $t=\log_2 a$. 由 $a>1$ 知 $t>0$，且 $\log_a 8=\frac{3}{t}$，$\log_4 a=\frac{t}{2}$. 代入题设，得

$$\frac{3}{t}-\frac{t}{2}=-\frac{5}{2}$$

两边乘以 $2t$，得

$$6-t^2=-5t$$

即 $t^2-5t-6=0$. 所以 $t=6$ 或 $t=-1$，结合 $t>0$ 得 $t=6$. 因而

$$a=2^t=2^6=64$$

因此填 64.

16. 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x^3-3x$ 与曲线 $y=-(x-1)^2+a$ 有两个交点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-2,1)$

【解析】
两曲线相交时，

$$x^3-3x=-(x-1)^2+a$$

所以

$$a=g(x)\coloneqq x^3+x^2-5x+1$$

在 $x>0$ 上，

$$g'(x)=3x^2+2x-5=(3x+5)(x-1)$$

因此 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且 $\lim_{x\to 0^+}g(x)=1$，$g(1)=-2$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. 当 $-2<a<1$ 时，方程 $g(x)=a$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 各有一个根，即两曲线有两个交点. 当 $a=-2$ 或 $a=1$ 时只有一个正根，其他情形也不可能有两个正根. 所以

$$a\in(-2,1)$$

因此填 $(-2,1)$.

解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）对 $n \geq 2$，在已知等式中分别取 n 和 $n-1$，相减得

$$2a_n = 3a_{n+1} - 3a_n$$

所以 $3a_{n+1} = 5a_n$，即等比数列的公比为 $q = \frac{5}{3}$. 取 $n = 1$，由 $2a_1 = 3a_2 - 3$ 得 $2a_1 = 5a_1 - 3$，从而 $a_1 = 1$. 因此

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$$

1. （2）因为 $q \neq 1$，所以

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}\left(\frac{5}{3}\right)^n - \frac{3}{2}$$

设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，则

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} S_k = \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{n\left[\left(\frac{5}{3}\right)^k - 1\right]} = \frac{3}{2}\left[\frac{\frac{5}{3}\left[\left(\frac{5}{3}\right)^n - 1\right]}{\frac{5}{3} - 1} - n\right] = \frac{15}{4}\left(\frac{5}{3}\right)^n - \frac{15}{4} - \frac{3}{2}n$$

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后，从该工厂甲，乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验，数据如下： begin{center} begin{tabular}{c|ccc|c} & 优级品 & 合格品 & 不合格品 & 总计\ hline 甲车间 & 26 & 24 & 0 & 50\ 乙车间 & 70 & 28 & 2 & 100\ hline 总计 & 96 & 52 & 2 & 150 end{tabular} end{center}

1. (1) 填写如下列联表：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} & 优级品 & 非优级品\ hline 甲车间 &_____{} &_____{} \ 乙车间 &_____{} &_____{} \ end{tabular} end{center} 能否有 95% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99% 的把握认为甲，乙两车间产品的优级品率存在差异？

1. (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$. 设 $barp$ 为升级改造后抽取的 n 件 产品的优级品率，如果 $barp > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件 产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（$\sqrt{150} \approx 12.247$）

附：$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P\left(K^2 \geq k\right)$ 的临界值如下：begin{center} begin{tabular}{c|ccc} 0.050 & 0.010 & 0.001\ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 列联表为

begin{center} begin{tabular}{c|cc} & text{优级品} & text{非优级品}\ hline text{甲车间} & 26 & 24\ text{乙车间} & 70 & 30 end{tabular} end{center} 令甲车间优级品、非优级品的数量分别为 $a=26$、$b=24$，乙车间对应数量分别为 $c=70$、$d=30$. 则

$$K^2=\frac{150(26\times30-24\times70)^2}{50\times100\times96\times54}=4.6875$$

因为 $4.6875>3.841$ 且 $4.6875<6.635$，所以有 95% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异，但没有 99% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异.

1. (2) 由样本数据，升级改造后产品的优级品率为

$$barp=\frac{96}{150}=0.64$$

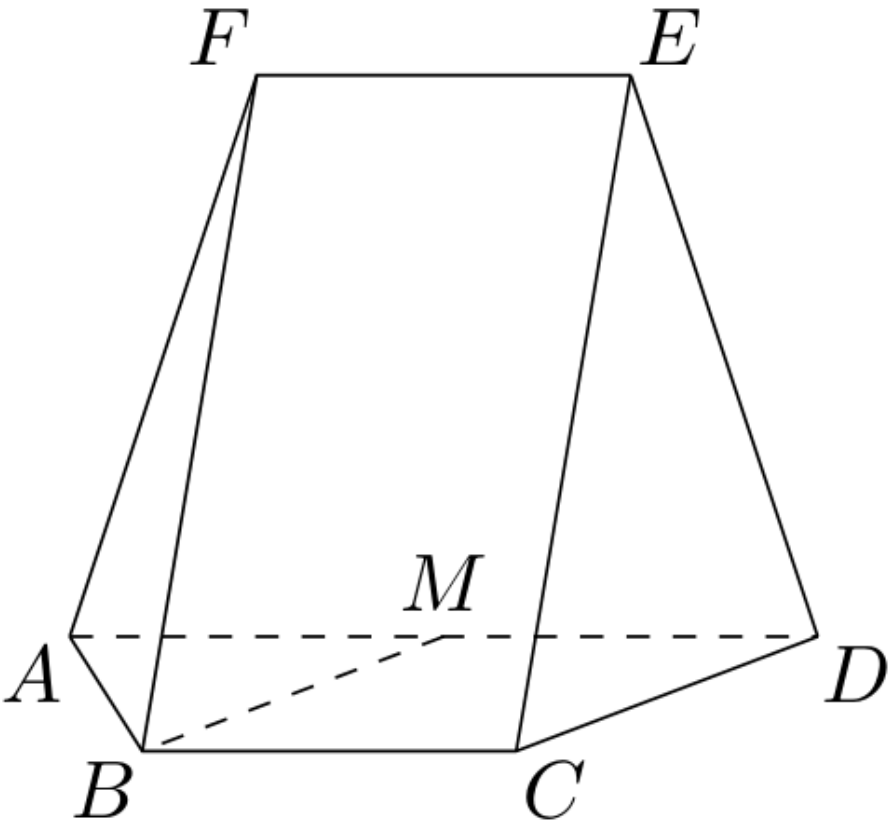
又由题设可得

$$p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}=0.5+1.65\sqrt{\frac{0.5\times0.5}{150}}=0.5+\frac{0.825}{\sqrt{150}}\approx0.567$$

因为 $0.64>0.567$，所以能认为升级改造后该工厂产品的优级品率提高了.

19. 如图，在以 A，B，C，D，E，F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$EF\parallel AD$，$BC\parallel AD$，$AD=4$，$AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10}$，$FB=2\sqrt{3}$，M 为 AD 的中点.

1. (1) 证明：$BM\parallel$ 平面 CDE；
2. (2) 求 M 到平面 FAB 的距离.



【解析】

取 AD 所在直线为 x 轴，并利用两个等腰梯形的对称性建立直角坐标系．由 $AD=4$、$BC=2$、$AB=2$，梯形 $ABCD$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$．由 $AD=4$、$EF=2$、$ED=\sqrt{10}$，梯形 $ADEF$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{\left(\sqrt{10}\right)^2-1^2}=3$.

设两个梯形所在平面内垂直于 AD 的单位方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$．由对称性，B 和 F 在 AD 方向上的坐标相同，且

$$\overrightarrow{BF}=3\boldsymbol{v}-\sqrt{3}\boldsymbol{u}$$

由 $FB=2\sqrt{3}$ 得

$$12=FB^2=|3\boldsymbol{v}-\sqrt{3}\boldsymbol{u}|^2=12-6\sqrt{3}\boldsymbol{u}cdotbold(v)$$

所以 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$．因而可取 $A=(0,0,0)$，$D=(4,0,0)$，$B=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，$C=\left(3,0,\sqrt{3}\right)$，$F=(1,3,0)$，$E=(3,3,0)$，$M=(2,0,0)$.

1. （1）$\overrightarrow{BM}=\left(1,0,-\sqrt{3}\right)=\overrightarrow{CD}$，而直线 CD 在平面 CDE 内．另外，由 C，D，E 的坐标可得平面 CDE 的方程为

$$3x+y+\sqrt{3}z=12$$

代入 $M=(2,0,0)$ 得左端为 6，所以 $M\notin$ 平面 CDE．因此 $BM\parallel CD$，且 BM 不在平面 CDE 内，从而 $BM\parallel$ 平面 CDE.

1. （2）平面 FAB 经过原点 A，且

$$\overrightarrow{AF}=(1,3,0)$$

且 $\overrightarrow{AB}=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$．其法向量可取

$$\overrightarrow{AF}timesarrow(AB)=\left(3\sqrt{3},-\sqrt{3},-3\right)$$

所以平面 FAB 的方程为

$$3x-y-\sqrt{3}z=0$$

点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|3\times2-0-\sqrt{3}\times0|}{\sqrt{3^2+(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{6}{\sqrt{13}}=\frac{6\sqrt{13}}{13}$$

20. 已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $a\le 2$，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)<e^{x-1}$.

【解析】

因为函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{x}$$

1. （1）当 $a\le 0$ 时，对任意 $x>0$ 都有 $ax-1<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

当 $a>0$ 时，$f'(x)<0$ 适用于 $0<x<\frac{1}{a}$，$f'(x)=0$ 在 $x=\frac{1}{a}$ 处成立，$f'(x)>0$ 适用于 $x>\frac{1}{a}$. 因此 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递增.

1. （2）令 $t=x-1>0$，并定义

$$h(t)=e^t-(2t-\ln(1+t)+1)$$

因为 $a\le 2$，所以

$$f(x)=at-\ln(1+t)+1\le 2t-\ln(1+t)+1$$

又 $h(0)=0$，且 $h'(t)=e^t-2+\frac{1}{1+t}$，$h''(t)=e^t-\frac{1}{(1+t)^2}$. 当 $t>0$ 时，$e^t>1>\frac{1}{(1+t)^2}$，所以 $h''(t)>0$. 因此 $h'(t)>h'(0)=0$，进而 $h(t)>h(0)=0$. 于是

$$2t-\ln(1+t)+1<e^t$$

结合前面的不等式，得到 $f(x)<e^{x-1}$.

21. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 过点 $P(4,0)$ 的直线交 C 于 A，B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ\perp y$ 轴.

【解析】

1. （1）设右焦点为 $F=(c,0)$. 因为 $MF\perp x$ 轴，且 M 的横坐标为 1，所以 $c=1$. 由焦点关系 $c^2=a^2-b^2$，得

$$a^2-b^2=1$$

又因为 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上，所以

$$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1$$

令 $A=a^2$，$B=b^2$，则 $A=B+1$，从而

$$\frac{1}{B+1}+\frac{9}{4B}=1$$

整理得 $4B^2-9B-9=0$，解得 $B=3$ 或 $B=-\frac{3}{4}$. 因为 $B=b^2>0$，所以 $b^2=3$，进而 $a^2=4$. 因此

$$C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. （2）由第（1）问，$F=(1,0)$，故 $N=\left(\frac{5}{2},0\right)$. 过 $P=(4,0)$ 的竖直直线为 $x=4$，不与椭圆相交，因此设过 P 的交椭圆直线斜率为 k，则其方程为 $y=k(x-4)$. 直线与椭圆交于 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，代入椭圆方程得

$$\left(3+4k^2\right)x^2-32k^2x+64k^2-12=0$$

因此由韦达定理 $x_1+x_2=\frac{32k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{64k^2-12}{3+4k^2}$. 于是

$$2x_1x_2-5(x_1+x_2)+8=0$$

直线 MF 的方程为 $x=1$. 由 $N\left(\frac{5}{2},0\right)$ 和 $B(x_2,k(x_2-4))$，直线 NB 与 $x=1$ 的交点 Q 的纵坐标为

$$y_Q=-\frac{3}{2}\frac{k(x_2-4)}{x_2-\frac{5}{2}}=-\frac{3k(x_2-4)}{2x_2-5}$$

由前面的关系

$$(x_1-4)(2x_2-5)+3(x_2-4)=2x_1x_2-5(x_1+x_2)+8=0$$

所以

$$y_Q=k(x_1-4)=y_A$$

因此 AQ 为水平直线，从而 $AQ\perp y$ 轴.

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=\rho\cos\theta+1$.

1. (1) 写出 C 的直角坐标方程；
2. (2) 设直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t,\ y=t+aend\{cases\}$ $(t$ 为参数$)$，若 C 与 l 相交于 A，B 两点，且 $|AB|=2$，求 a.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$、$\rho^2=x^2+y^2$，原方程化为 $\rho=x+1$. 两边平方得

$$x^2+y^2=(x+1)^2$$

所以 C 的直角坐标方程为 $y^2=2x+1$.

1. （2）将直线的参数方程代入上式，得

$$(t+a)^2=2t+1$$

即有

$$t^2+2(a-1)t+a^2-1=0$$

设两交点对应的参数为 t_1，t_2. 因为两点的坐标差为 (t_1-t_2,t_1-t_2)，所以

$$|AB|=\sqrt{2}|t_1-t_2|=2$$

该一元二次方程的判别式为

$$\Delta=4(a-1)^2-4\left(a^2-1\right)=8(1-a)$$

又 $|t_1-t_2|=\sqrt{\Delta}$，故

$$\sqrt{2}\sqrt{8(1-a)}=2$$

解得 $1-a=\frac{1}{4}$，所以 $a=\frac{3}{4}$.

23. 已知实数 a，b 满足 $a+b\geq 3$.

1. (1) 证明：$2a^2+2b^2>a+b$；
2. (2) 证明：$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq 6$.

【解析】

1. （1）由基本不等式，

$$2a^2+2b^2\geq(a+b)^2$$

令 $s=a+b$，则 $s\geq 3$，从而 $s^2>s$. 因此

$$2a^2+2b^2\geq(a+b)^2>a+b$$

1. （2）由三角不等式，

$$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq|a+b-2a^2-2b^2|$$

由第（1）问知 $2a^2+2b^2>a+b$，所以

$$|a+b-2a^2-2b^2|=2a^2+2b^2-a-b$$

再次利用 $2a^2+2b^2\geq(a+b)^2$，得到

$$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq(a+b)^2-(a+b)=s(s-1)$$

因为 $s\geq 3$，所以 $s(s-1)\geq 3\times 2=6$. 故

$$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geq 6$$